

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২
টেকনোলজি : সকল টেকনোলজি [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-৩
(বিষয় কোড : ২৫৯৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 120 বর্গমিটার। এর ভূমি 20 মিটার
হলে উচ্চতা কত ?
- ২। $y^2 = 2x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র নির্ণয় কর।
- ৩। বৃত্তের ক্ষেত্রফল 154 বর্গ সেমি হলে এর ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।
- ৪। একটি ঘনকের আয়তন 216 ঘনমিটার হলে ঘনকের বাহুর (ধার) দৈর্ঘ্য
কত?
- ৫। একটি সিলিন্ডারের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।
- ৬। একট গোলকের ব্যাসার্ধ 6 সে একটি ঘনকের আয়তন 216 ঘনমিটার
হলে ঘনকের বাহুর (ধার) দৈর্ঘ্য কত?
- ৭। একটি উপবৃত্তের মান বা সাধারণ (আদর্শ বা প্রমিত) সমীকরণ লেখ।
- ৮। $\frac{d^2y}{dx^3} + 3 \left(\frac{dy}{dx}\right)^4$ সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা লেখ।
- ৯। $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$ সমীকরণের সমাকলীয় উৎপাদন (1F) কত?
- ১০। ল্যাপলাস রূপান্তর এর ক্ষেত্রে $L(\cos at)$ - এর মান কত?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ২ মি বাড়ালে-এর ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3}$ ব. মি বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১২। একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদ্বয় ১০ মি. ও ১২ মি। এর ছোট কর্ণটি ৪ মি. হলে অপর কর্ণটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
- ১৩। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় যথাক্রমে ৩০ মি ও ৪০ মি। এর ক্ষেত্রফল, উচ্চতা ও বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
- ১৪। একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $60\sqrt{3}$ ব মি। এর বাহুর সমান বাহু বিশিষ্ট সুষম অষ্টভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১৫। একটি বর্গের বাহু ৪২ সেমি। বর্গ ও বর্গের অন্তর্লিখিত বৃত্ত উভয়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১৬। $y^2 = 8x + 5$ পরাবৃত্তের শীর্ষের স্থানাঙ্ক ও উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
- ১৭। সমাধান কর: $\frac{dy}{dx} + y = x$.
- ১৮। সমাধান কর: $(x^3 + 3xy^2) dx + (y^3 + 3x^2y) dy = 0$.
- ১৯। সমাধান কর: $\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax + by$.
- ২০। একটি সিলিন্ডারের উচ্চতা ১২ সেমি ও ভূমির ব্যাস ৭ সেমি। এর আয়তন ও সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। একটি স্থান হতে দুটি রাস্তা পরস্পর 120° কোণ করে সোজা দুই দিকে চলে গেছে, ঐ স্থান হতে দুটি লোক একই সময় রাস্তা দুটি ধরে ঘন্টায় ৪ কিমি. ৩৫ কিমি. বেগে হাটতে শুরু করল। ৬ ঘন্টা পর তাদের মাঝে সরাসরি দূরত্ব কত?

২২। একটি খালের উপর ও নিচের বিস্তার যথাক্রমে 30 মি. ও 20 মি. পাড়দ্বয়ের ঢাল 45° ও 60° । খালটির প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

২৩। $16x^2 + 25y^2 = 400$ উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা, উপকেন্দ্র ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

২৪। ঢাকনাসহ একটি বাক্সের বাহিরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে 10 সেমি, 9 সেমি. ও 7 সেমি। ভিতরের সমগ্র বাক্সটির পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 262 বর্গ সেমি। বাক্সটির কাঠের পুরুত্ব কত?

২৫। সমাধান কর : $(x + y + 1)\frac{dy}{dx} = 1$.

২৬। ল্যাপলাসের রূপান্তরের সাহায্যে $\frac{dy}{dt} - y = e^{at}$ এর সমাধান নির্ণয় কর। যেখানে দেওয়া আছে, $y = -1$, যখন $t = 0$

২৭। 6 সেমি, 8 সেমি ও 10 সেমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট তিনটি গোলাকার বল গলিয়ে একটি গোলাকার বল তৈরি করা হলো। নতুন বলটির আয়তন ও পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২২
টেকনোলজি : সকল টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-৩
(বিষয় কোড : ২৫৯৩১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

[ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো প্রশ্নের উত্তর
দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি ৪ মিটার এবং অতিভুজ ৫ মিটার হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত?
- ২। একটি গোলকের ব্যাসার্ধ ৬ সে.মি হলে এর আয়তন কত?
- ৩। একটি সুষম অষ্টভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ১ সে.মি এর ক্ষেত্রফল কত?
- ৪। একটি সিলিন্ডারের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।
- ৫। $y^2 = 8x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত?
- ৬। $\frac{d^3y}{dx^3} = 2x\left(\frac{dy}{dx}\right)^2$ সমীকরণের ক্রম ও মাত্রা কত?
- ৭। $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$ সমীকরণের সমাকলীয় উৎপাদক (IF) কত?
- ৮। $L(e^{-at})$ এর ল্যাপলাস রূপান্তর কত?
- ৯। একটি বৃত্তের পরিধি ৪৪ সেমি হলে বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত?
- ১০। পিরামিডের আয়তন নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুদুটির দৈর্ঘ্য তৃতীয় বাহুর $\frac{5}{6}$ অংশ।
এর পরিসীমা ৩২ সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত?

১২। একটি রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য 10 সেমি এবং ক্ষুদ্রতম কর্ণ বৃহত্তর কর্ণের $\frac{3}{4}$ অংশ। রম্বসটির ক্ষেত্রফল ও উচ্চতা নির্ণয় কর।

১৩। একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $216\sqrt{3}$ বর্গ সেমি এর বাহুর সমান বাহুবিশিষ্ট সুষম অষ্টভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

১৪। একটি আয়তাকার পানির চৌবাচ্চার ভেতরের দৈর্ঘ্য 5 মিটার, প্রস্থ 4 মিটার ও উচ্চতা 2 মিটার ঐ চৌবাচ্চায় কত লিটার পানি ধরবে?

১৫। একটি সমবৃত্তভূমিক সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল 100 বর্গ সেমি ও এর আয়তন 150 ঘন সেমি হলে সিলিন্ডারের উচ্চতা কত?

১৬। 3 সেমি উচ্চতাবিশিষ্ট একটি সমবৃত্তভূমিক কোণের হেলানো উচ্চতা 5 সেমি হলে কোণের আয়তন নির্ণয় কর।

১৭। $y^2 = 8x$ পরাবৃত্তের শীর্ষ এর স্থানাঙ্ক এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

১৮। সমাধান করঃ $\text{Log}\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax + by$

১৯। Cosat-এর ল্যাপলাস রূপান্তর কর।

২০। সমাধান করঃ $\frac{d}{dx} + y = x$

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। একটি খালের উপর ও নিচের বিস্তার যথাক্রমে 30 মিটার ও 20 মিটার। পাড়দুটোর ঢাল 45° ও 60° হলে খালটির প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

২২। একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদুটো 10 সেমি ও 12 সেমি। এর ছোট কর্ণটি 8 সেমি হলে অপর কর্ণটির দৈর্ঘ্য কত?

২৩। সেমি ব্যাসবিশিষ্ট একটি ঘন গোলক নলে পরিণত করাতে ঐ নলটির দৈর্ঘ্য 4 সেমি এবং এর বাইরের ব্যাস 10 সেমি হলে নলটির বেধ নির্ণয় কর।

২৪। $16x^2 + 25y^2 = 400$ উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ও উপকেন্দ্রিক লম্বের নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

২৫। $y^2 = -8x + 2y + ২৩$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য, অক্ষরেখা ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

২৬। সমাধান কর : $(x + y + 1) \frac{dy}{dx} = 1$

২৭। ল্যাপলাস রূপান্তরের সাহায্যে সমাধান কর : $\frac{dy}{dx} - y = e^{ax}$; যখন $x = 0, y = 1$.

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩
টেকনোলজি : সকল টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান।
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স- ৩
(বিষয় কোড : ২৫৯৩১)
পরীক্ষার তারিখ : ০৫/০৬/২০২৪

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। a বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।
- ২। একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য $2\sqrt{2}$ হলে, বাহুর দৈর্ঘ্য কত?
- ৩। সুক্ষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।
- ৪। একটি বৃত্তের ব্যাস ৪ সেমি হলে, ক্ষেত্রফল কত?
- ৫। b ধারবিশিষ্ট ত্রিভুজাকৃতি প্রিজমের আয়তন কত?
- ৬। ৪ সেমি ব্যাসার্ধবিশিষ্ট গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত?
- ৭। উপবৃত্তের আদর্শ সমীকরণটি লেখ।
- ৮। $\frac{d^4y}{dx^4} + \left(\frac{d^3y}{dx^3}\right) + \frac{dy}{dx} = 0$ সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা কত?
- ৯। সমমাত্রিক ফাংশন কাকে বলে?
- ১০। ল্যাপলাস রূপান্তরের ক্ষেত্রে $L(e^{at})$ -এর মান কত?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ১ মিটার কমাতে ক্ষেত্রফল $4\sqrt{3}$ পরিমাণ কমে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

১২। একটি রম্বসের অর্ধকর্ণ দুটো 5 ও 6 সেমি হলে, রম্বসটির বাহুর দৈর্ঘ্য, পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

১৩। একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদুটো 10 মিটার ও 12 মিটার এবং ছোট কর্ণটি 8 মিটার হলে, অপর কর্ণটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

১৪। একটি বর্গাকার ঘরের বাহুর দৈর্ঘ্য 36 মিটার। এর সামনে সুষম ষড়ভুজের তিন বাহুর আকারে বারান্দা দেওয়া হলো। বারান্দাটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

১৫। একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 16 সেমি। কেন্দ্রে 60° কোণ উৎপন্নকারী বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

১৬। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত 12:4:3 এবং আয়তন 1152 ঘন সেমি হলে, ঘনবস্তুটির কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

১৭। একটি গোলকপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 616 বর্গ সেমি হলে, গোলকটির ব্যাস নির্ণয় কর।

১৮। 21 সেমি উচ্চতাবিশিষ্ট একটি সমবৃত্তভূমিক কোণকের ভূমির ব্যাসার্ধ 4 সেমি। এর আয়তন ও পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

১৯। $(-4, -1)$ উপকেন্দ্র ও $x + 2y + 2 = 0$ নিয়ামকবিশিষ্ট পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

২০। সমীকরণটির সমাধান কর। $\frac{dy}{dx} + y = x$

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। একটি সমবাহু ত্রিভুজের ভেতরস্থ একটি বিন্দু হতে বাহুত্রয়ের উপর লম্বের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 10 সেমি, 12 সেমি ও 14 সেমি হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

২২। একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদুটোর দৈর্ঘ্য 24 সেমি ও 52 সেমি। অপর বাহুদুটোর দৈর্ঘ্য 26 সেমি ও 30 সেমি হলে ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

২৩। 24 সেমি উচ্চতাবিশিষ্ট একটি সমপ্রিজম 7 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজের উপর অবস্থিত। ত্রিভুজটির আয়তন ও সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

২৪। 6 সেমি ব্যাসবিশিষ্ট ধাতুর তৈরি একটি নিরেট গোলককে গলিয়ে 6 সেমি ব্যাসার্ধবিশিষ্ট সিলিন্ডার আকারের একটি নিরেট দণ্ডে পরিণত করা হলো। দণ্ডটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

২৫। $y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রীয় লম্ব ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

২৬। সমীকরণটি সমাধান কর। $(x^2 + y^2)\frac{dy}{dx} = xy$

২৭। $\frac{s-3}{(s+2)^2+9}$ এর বিপরীত ল্যাপলাস রূপান্তর নির্ণয় কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : সকল টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-৩
(বিষয় কোড : ২৫৯৩১)
পরীক্ষার তারিখ : ১৪/১২/২০২৪

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। a বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।
- ২। একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য $5\sqrt{2}$ সেমি হলে, বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত?
- ৩। একটি সুষম অষ্টভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে এর ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।
- ৪। একটি বৃত্তের পরিধি 44 সেমি হলে, এর ব্যাস কত?
- ৫। b ধারবিশিষ্ট ত্রিভুজাকৃতি প্রিজমের আয়তন কত?
- ৬। 3 সেমি ব্যাসার্ধবিশিষ্ট গোলকের আয়তন কত?
- ৭। একটি উপবৃত্তের সাধারণ (আদর্শ) সমীকরণ লেখ।
- ৮। $\frac{d^3y}{dx^3} + 3\left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + y = 0$ সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা কত?
- ৯। সমমাত্রিক ফাংশন কাকে বলে?
- ১০। ল্যাপলাস রূপান্তরের ক্ষেত্রে L (Sinat)-এর মান কত?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহু দুটোর প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য, তৃতীয় বাহুর $\frac{5}{6}$ অংশ ও এর পরিসীমা 96 সেমি হলে এর ক্ষেত্রফল কত? ৬

১২। একটি রম্বসের কর্ণ দুটো যথাক্রমে 10 সেমি ও 60 সেমি হলে, এর ক্ষেত্রফল ও পরিসীমা নির্ণয় কর।

১৩। একটি ঘরের সম্মুখভাগের বিস্তার 16 মি.। ঘরটির সামনে সুষম ষড়ভুজের সন্নিহিত তিন বাহু আকারে বর্ধিত করে একটি বারান্দা তৈরি করা হলো। বারান্দার ক্ষেত্রফল কত?

১৪। একটি প্যাচানো সিড়ির ব্যাস 7 মিটার ও এর উচ্চতা 40 মিটার। সিঁড়িটি যদি মোট পাঁচ পাক ঘুরে থাকে তবে সিঁড়িটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

১৫। 12 সেমি উচ্চতাবিশিষ্ট একটি পিরামিডের ত্রিভুজাকৃতি ভূমির বাহুগুলো 8 সেমি, 15 সেমি ও 17 সেমি হলে, এর আয়তন নির্ণয় কর।

১৬। একটি গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 616 বর্গ সেমি হলে, এর ব্যাস নির্ণয় কর।

১৭। একটি সমপ্রিজমের ভূমি সমবাহু ত্রিভুজাকার, যার প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সেমি ও এর উচ্চতা ৩ সেমি হলে প্রিজমটির আয়তন নির্ণয় কর।

১৮। $(-4, -1)$ উপকেন্দ্র ও $x + 2y + 2 = 0$ নিয়ামকবিশিষ্ট পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

১৯। $\sin^{-1}\left(\frac{dy}{dx}\right) = x + y$ সমীকরণটি সমাধান কর।

২০। সমাধান কর: $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। একটি সমবাহু ত্রিভুজের ভেতরস্থ একটি বিন্দু হতে বাহুগুলোর উপর লম্বের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 10 মি., 12 মি. ও 14 মি. হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

২২। একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহু দুটোর দৈর্ঘ্য 24 মি. ও 52 মি.। অপর বাহু দুটোর দৈর্ঘ্য 26 মি. ও 30 মি. হলে, ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

২৩। 24 সেমি উচ্চতাবিশিষ্ট একটি সমপ্রিজম ৭ সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজের উপর অবস্থিত। প্রিজমটির আয়তন ও সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

২৪। 6 সেমি ব্যাসবিশিষ্ট একটি ঘন গোলক নলে পরিণত করতে ঐ নলটির দৈর্ঘ্য 4 সেমি ও এর বাহিরের ব্যাস 10 সেমি হলে, নলটির বেধ নির্ণয় কর।

২৫। $y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্ব ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

২৬। সমাধান কর : (i) $(x + y)^2 \frac{dy}{dx} = a^2$, (ii) $\frac{dy}{dx} + (1 - y^2) \tan x = 0$

২৭। $\left(\frac{s-3}{(s+2)^2+9}\right)$ এর বিপরীত ল্যাপলাস রূপান্তর নির্ণয় কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৫
টেকনোলজি : সকল টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-৩
(বিষয় কোড : ২৫৯৩১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় ১২ মিটার ও ১৬ মিটার হলে এর পরিসীমা কত?
- ২। একটি চাকার ব্যাস ২ মি. হলে ৫ বার আবর্তনে কত মিটার অতিক্রম করবে?
- ৩। একটি ঘনকের আয়তন ২১৬ ঘ.মি. হলে ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য কত?
- ৪। একটি সিলিন্ডারের ভূমির ব্যাসার্ধ ৭ সেমি এবং উচ্চতা ১৬ সেমি। এর বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত?
- ৫। বৃত্তের অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।
- ৬। ২ সেমি ব্যাসার্ধ ও ৪ সেমি উচ্চতা বিশিষ্ট একটি সমবৃত্তভূমিক কোণকের হেলানো উচ্চতা কত?
- ৭। উপবৃত্তের আদর্শ সমীকরণটি লেখ।
- ৮। $\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^2 + 3x^2 \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) + x^3 \left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + y = 0$ সমীকরণের
ক্রম ও মাত্রা কত?
- ৯। $y = vx$ হলে, $\frac{dy}{dx}$ কত?
- ১০। $\sin 5t$ -এর ল্যাপলাস রূপান্তর কত?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুর প্রত্যেকটি অসমান বাহুর $\frac{5}{8}$ অংশ। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল 300 ব.মি. হলে, এর পরিসীমা নির্ণয় কর।
- ১২। একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদ্বয় যথাক্রমে 16 সেমি ও 10 সেমি। এর একটি কর্ণ 14 সেমি হলে, এর অপর কর্ণটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
- ১৩। একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল 616 বর্গ সেমি। উক্ত বৃত্তের অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১৪। একটি সমপ্রিজমের ভূমি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজাকৃতির, যার সমান বাহু দুটির দৈর্ঘ্য 10 সেমি ও অপর বাহুটি 16 সেমি। প্রিজমটির উচ্চতা 12 সেমি হলে, এর আয়তন নির্ণয় কর।
- ১৫। $(-4, -1)$ উপকেন্দ্র এবং $x + 2y + 2 = 0$ নিয়ামকবিশিষ্ট পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।
- ১৬। একটি পিরামিড 10 মি., 10 মি. ও 12 মি. বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজাকার ভূমির উপর দণ্ডায়মান। এর উচ্চতা 12 মি. হলে, পিরামিডের আয়তন কত?
- ১৭। একটি সিঁড়ির ব্যাস 2 মি. এর খাড়া উচ্চতা 10 মি.। সিঁড়িটি যদি মোট পাঁচ পাক ঘুরে থাকে, তবে সিঁড়ির দৈর্ঘ্য কত?
- ১৮। $\frac{dy}{dx} + (1 - y^2)\tan x = 0$ সমীকরণটি সমাধান কর।
- ১৯। $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$ সমীকরণটি সমাধান কর।
- ২০। সমাধান কর : $\frac{dy}{dx} + y = e^{-x}$.

গ-বিভাগ (মান : $৮ \times ৫ = ৪০$)

- ২১। একটি ত্রিভুজের বাহু তিনটি যথাক্রমে 51 মি., 52 মি. ও 53 মি.। ৫২ মি. বাহুর বিপরীত শীর্ষ হতে এর উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর এবং লম্বটি দ্বারা বিভক্ত ত্রিভুজের অংশ দুটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

২২। একটি স্থান হতে দুটি রাস্তা 150° কোণ করে চলে গেছে। দুটি লোক এ স্থান হতে একই সময়ে 6 কিমি./ঘণ্টা ও 7 কিমি./ঘণ্টা বেগে হাঁটতে শুরু করল। 2 ঘণ্টা পরে তাদের মধ্যে সরাসরি দূরত্ব কত হবে?

২৩। সুষম ষড়ভুজাকৃতি একটি মাঠের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য 40 মি.। এর ভিতরে সকল দিকে সীমানা ঘেঁষে 3 মি. চওড়া একটি পথ তৈরি করা হলো। পথের ক্ষেত্রফল কত?

২৪। ঢাকনাসহ একটি বাক্সের বহির্ভাগের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে 10 সেমি, 9 সেমি ও 7 সেমি. এবং ভিতরের সমগ্র বস্তুটির পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 262 বর্গ সেমি। বাক্সটির কাঠের পুরুত্ব কত?

২৫। $25x^2 + 16y^2 = 400$ উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা, ফোকাসদ্বয়ের স্থানাঙ্ক, উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এবং দিকাক্ষের সমীকরণ নির্ণয় কর।

২৬। $(x^2 - ay) dx + (y^2 - ax) dy = 0$ সমীকরণটি সমাধান কর।

২৭। ল্যাপলাস রূপান্তরের সাহায্যে $y''(t) + y(t) = t$ -এর সমাধান কর, যখন $y(0) = 0, y'(0) = 2$ ।

ঠাকুরগাও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

৩য় পর্ব মধ্য পরীক্ষা

সকল টেকনোলজি

বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-৩

$$6 \times 2 = 12$$

সময়- ৩০ মিনিট

৬টি প্রশ্নের উত্তর দাও

- ১। একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 10 মি. এবং ভূমি 4 মি. হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত?
- ২। p পরিসীমা বিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?
- ৩। একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 120 বর্গমি.। এর ভূমি 20 মি. হলে উচ্চতা কত?
- ৪। একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য $2\sqrt{2}$ হলে, বাহুর দৈর্ঘ্য কত?
- ৫। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় 12 মি. ও 16 মি. হলে এর পরিসীমা কত?
- ৬। একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয় এর দূরত্বের দ্বিগুন ও ত্রিগুন। ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল 770 বর্গ-একক হলে এর লম্ব দূরত্ব নির্ণয় কর।

নরসিংদী সরকারী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্ব-মধ্য পরীক্ষা-২০২৬ ইং

টেকনোলজি : সকল, সেমিস্টার : তৃতীয়

বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-৩

বিষয় কোড : ২৫৯৩১

পূর্ণমান-৩০

সময় : ০১(এক) ঘন্টা

[ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে-কোনো ০২(দুইটি) প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ৬ = ১২$)

- ১। একটি ত্রিভুজের ভূমি ৪ মিটার এবং উচ্চতা ১০ মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত?
- ২। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় যথাক্রমে ১৬ সেমি এবং ১২ সেমি। এর ক্ষেত্রফল কত?
- ৩। একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $60\sqrt{3}$ বর্গসেমি হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত?
- ৪। একটি বৃত্তের পরিধি ৪৪ মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত?
- ৫। একটি উপবৃত্তের আদর্শ সমীকরণ লিখ।
- ৬। $\frac{d^3x}{dx^3} + 3\left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + y = 0$ সমীকরণের ক্রম ও মাত্রা লিখ।

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ২ = ৬$)

- ৭। একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ২ মি. বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3}$ মি. বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ৮। একটি ঘরের সম্মুখভাগের বিস্তার ১৬ মিটার। ঘরটির সামনে সুষম ষড়ভুজের সন্নিহিত তিন বাহু আকারে বর্ধিত করে একটি বারান্দা তৈরি কর হলো। বারান্দার ক্ষেত্রফল কত?

গ-বিভাগ (মান : $৬ \times ২ = ১২$)

- ৯। একটি স্থান হতে দুটি রাস্তা পরস্পর 120° কোণ করে সোজা দুই দিকে চলে গেছে, ঐ স্থান হতে দুটি লোক একই সময় রাস্তা দুটি ধরে ঘন্টায় ৪ কিমি. ও ৫ কিমি. বেগে হাটতে শুরু করলে ৬ ঘন্টা পরে তাদের মধ্যকার সরাসরি দূরত্ব কত?
- ১০। একটি বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল ৫ হেক্টর। মাঠের ভিতর সীমানা ঘেঁষে সমান বিস্তার বিশিষ্ট একটি পথ আছে। পথের ক্ষেত্রফল মাঠের ক্ষেত্রফলের এক-দশমাংশ হলে, পথের ক্ষেত্রফল কত?
- ১১। $y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্ব ও এর সমীকরণ এবং নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
- ১২। নিম্নলিখিত অন্তরক সমীকরণের সমাধান কর :

$$\sin^{-1}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right) = x + y$$

ইউসেপ ইন্সটিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (ইউআইএসটি), ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব-মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

টেকনোলজি : সকল ৩য় পর্ব (২০২২-প্রবিধান)

বিষয় : ম্যাথমেটিক্স -৩ (২৫৯৩১)

সময় : ১:৩০ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৪৫

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যেকোন ৩(তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মানঃ ২ × ৬ = ১২)

১. একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 120 বর্গ মিটার এবং ভূমি 20 মিটার হলে উচ্চতা কত?
২. x একক পরিসীমাবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?
৩. একটি সুস্থম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $6\sqrt{3}$ বর্গ মি. হলে ষড়ভুজটির পরিসীমা কত?
৪. একটি ঘনকের কর্ণ $3\sqrt{3}$ সে.মি. হলে এর আয়তন নির্ণয় কর।
৫. a ধার বিশিষ্ট ষড়ভুজাকৃতি সমপ্রিজমের আয়তন নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
৬. একটি সিলিন্ডারের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।

খ-বিভাগ (মান : ৩×৫ = ১৫)

৭. একটি ত্রিভুজের বাহুত্রয় যথাক্রমে 25 মি, 20 মি ও 15 মি। এর বৃহত্তম বাহুর বিপরীত শীর্ষ বিন্দু হতে অঙ্কিত লম্বের দ্বারা বিভক্ত ত্রিভুজদ্বয়ের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
৮. একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদ্বয় যথাক্রমে 10 সেমি. ও 12 সেমি.। এর একটি কর্ণ 8 সেমি. হলে, অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
৯. একটি সুস্থম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $216\sqrt{3}$ বর্গ মি। এর বাহুর সমান বাহুবিশিষ্ট সুস্থম অষ্টভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
১০. একটি বৃত্তকলার কোণ 60° এবং এর ব্যাসার্ধ 16 সে.মি. হলে বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
১১. একটি সমপ্রিজম 10 সেমি. বাহুবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজাকার ভূমির উপর অবস্থিত। যদি এর উচ্চতা 6 সেমি. হয়, তাহলে এর আয়তন ও সম্পূর্ণ তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ মান : (৬ × ৩ = ১৮)

১২. একটি সমবাহু ত্রিভুজের ভিতরস্থ একটি বিন্দু হতে বাহুত্রয়ের উপর লম্বের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 10 মিটার, 12 মি. এবং 14 মি। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
১৩. একটি ট্র্যাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 24 এবং 56 মিটার। অপর বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 28 মিটার এবং 32 মিটার হলে ট্র্যাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
১৪. একটি ঘুরানো সিঁড়ির ব্যাস 6 মিটার। এর খাড়া উচ্চতা 40 মিটার। সিঁড়িটি মোট 5 পাক আছে। সিঁড়িটির দৈর্ঘ্য কত?
১৫. একটি আয়তাকার চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য 3 মিটার, প্রস্থ 2 মিটার এবং উচ্চতা 1.5 মিটার হলে। প্রতি সেকেন্ডে 10 লিটার পানি তুলতে পারে এরূপ একটি পাম্প দ্বারা একে পূর্ণ করতে কত সময় লাগবে।

রংপুর সিটি ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজী, রংপুর

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্ব-মধ্য পরীক্ষা- ২০২৬ খ্রিঃ

টেকনোলজী ও পর্বঃ : সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, মেকানিক্যাল-(৩য়)

বিষয় ও কোডঃ ম্যাথমেটিক্স-০৩ (২৫৯৩১)

পূর্ণমানঃ ৪৫

সময়ঃ ১.৩০ ঘন্টা

ক ও খ বিভাগ হতে সকল এবং গ বিভাগ হতে যেকোন ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (৬×২=১২)

১. X বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল লেখ।
২. একটি বর্গের পরিসীমা ৩২ মি. হলে, বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য কত।
৩. একটি ঘনকের আয়তন ১২৫ সেমি. হলে দৈর্ঘ্য কত।
৪. প্রিজমের আয়তনের সূত্র লেখ।
৫. উপবৃত্ত কাকে বলে।
৬. একটি রম্বসের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য d_1 ও d_2 হলে ক্ষেত্রফল কত

খ-বিভাগ (৩×৫=১৫)

৭. একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুর প্রত্যেকটি অসমবাহুর $\frac{5}{8}$ অংশ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ৩০০ ব.মি হলে পরিসীমা কত।
৮. একটি সমবৃত্তভূমিক কোণের ব্যাসার্ধ ৫ সেমি এবং উচ্চতা ১২ সেমি হলে এর আয়তন ও, সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর
৯. একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদ্বয় ১০ মি ও ১২ মি। এর ছোট কর্ণটি ৮ মি. হলে অপর কর্ণটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর
১০. একটি ঘনকের আয়তন যত ঘন সেমি, এর সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল তত বর্গ সেমি। ঘনকটির ধারের ও কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
১১. সিলিন্ডারের উচ্চতা ২০ মি এবং এর ভূমির ব্যাস ১৪ মি হলে এর আয়তন নির্ণয় কর

গ বিভাগ (৬×৩=১৮)

১২. একটি ত্রিভুজের বাহু তিনটি যথাক্রমে ২৫ মি., ২০ মি. ও ১৫ মি.। এর বৃহত্তম বাহুর বিপরীত শীর্ষবিন্দু হতে অঙ্কিত লম্বের দ্বারা বিভক্ত ত্রিভুজদ্বয়ের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর
১৩. একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহু দুটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৬৪ সেমি ও ৪০-সেমি। অপর বাহু দুটির দৈর্ঘ্য ২৫ সেমি ও ১৭ সেমি হলে ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর
১৪. $(y-2)^2 = 8(x-4)$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্ব ও এর সমীকরণ, নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
১৫. $x^2 - 2xy + y^2 + 2x - 4y + 3$ সমীকরণটি কোন ধরনের কনিক তা নির্ণয় কর।

রংপুর সিটি ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজী, রংপুর

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্ব মধ্য পরীক্ষা- ২০২৬ইং

টেকনোলজী ও পর্বঃ কম্পিউটার সাইন্স (৩য় পর্ব)

বিষয় ও কোডঃ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ (২৬৮৩১)

সময়ঃ ১.৩০ মিনিট

পূর্ণমানঃ ৩০

(ক ও খ হতে সকল এবং গ বিভাগ হতে ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ)

ক-বিভাগ (১×৫=৫)

- ৪। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স কাকে বলে?
- ৫। বাইনারি সংখ্যা $(110011101)_2$ এর ডেসিমেল সংখ্যা কত?
- ৬। $(BC.45)_{16}$ কে ডেসিমেল ও বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর কর।
- ৭। BCD কোড কাকে বলে?
- ৮। পূর্ণনাম লেখঃ TTL, DCTL, IIL

খ-বিভাগ(২×৫=১০)

- ৯। চিত্রসহ কয়েকটি ডিজিটাল সিগন্যালের উদাহরণ দাও।
- ১০। $(110101.1110)_2$ কে Decimal & Hexadecimal-এ প্রকাশ কর।
- ১১। বাইনারিতে গ্রে-কোড রূপান্তর পদ্ধতি লেখ।
- ১২। বিভিন্ন প্রকার লজিক IC এর প্রয়োগক্ষেত্র লেখ।
- ১৩। $(8BA.4C5)_{16}$ কে বাইনারি ও অক্টাল সংখ্যায় পরিবর্তন কর।

গ বিভাগ (৫×৩=১৫)

- ১৪। ইলেকট্রনিক্স বর্তনী সাহায্যে AND এবং OR অপারেশন বর্ণনা কর।
- ১৫। Number System কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর।
- ১৬। Hamming code ব্যবহার করে ভুল সংশোধন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ১৭। কারণ ম্যাপের সাহায্যে সরলীকরণ কর:

$$\bar{Y} = ABCD + ABD + ABCD + CD$$

ক বিভাগ

(১×৫=৫)

- ১। একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য p হলে, ক্ষেত্রফল কত?
- ২। রম্বসের কর্ণদ্বয় d_1, d_2 হলে ক্ষেত্রফল কত?
- ৩। বৃত্তের অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র লিখ।
- ৪। $y^2 = 4x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত?
- ৫। $\frac{d^3y}{dx^3} = x\left(\frac{dy}{dx}\right)^5$ সমীকরণের ক্রম ও মাত্রা কত?

খ বিভাগ

(২×৫=১০)

- ৬। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর মাত্রাগুলোর আনুপাত ২১:১৬:১২ এবং কর্ণ ৪৭ মিটার হলে ক্ষেত্রফল কত?
- ৭। একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল ২৪০ বর্গমিটার। এর ভূমি ২০ মিটার হলে উচ্চতা কত?
- ৮। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় ৪০ সেমি ও ৩০ সেমি. এর পরিসীমা, উচ্চতা নির্ণয় কর।
- ৯। একটি সিলিন্ডারের উচ্চতা ১৫ সেমি. এবং ভূমির ব্যাস ৪ সেমি. হলে এর আয়তন ও বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১০। $y^2 = -6x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাংক বের কর।

গ বিভাগ

(৫× ৩=১৫)

- ১১। একটি সমবাহু ত্রিভুজের দৈর্ঘ্য ২ মিটার বাড়লে ক্ষেত্রফল $9\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১২। একটি স্থান থেকে দুইটি রাস্তা 120° কোণে সোজা দুইদিকে চলে গেছে ঐ স্থান থেকে দুইটি লোক একই সময় ধরে যথাক্রমে ঘন্টায় ১০ কিমি ও ১২ কিমি বেগে বিপরীত দিকে চলে, ৫ ঘন্টা পর তাদের দূরত্ব নির্ণয় কর।
- ১৩। $x^2 - 8x - 4y + 36 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র ও অক্ষরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।
- ১৪। সমাধান কর: $\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax + by$

মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

মিরকাদিম, মুন্সীগঞ্জ।

৩য় পর্ব মধ্য পরীক্ষা – ২০২৬

বিষয়ঃ ফিজিক্স-২(২৫৯২২)

টেকনোলজি: সি.এস.টি, আর.এ.সি, সিভিল, ইলেক্ট্রনিক্স

সময়ঃ ১ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

ক বিভাগঃ (মান ২ × ৪ = ৮)

১। সুগুতাপ কাকে বলে?

২। তাপ পরিবহণ গুণাংক কাকে বলে?

৩। কুলম্বের সূত্রটি লেখ।

৪। রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া কাকে বলে?

খ বিভাগঃ (মান ৩ × ৪ = ১২)

৫। তাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য লেখ।

৬। আলোর প্রতিফলনের সূত্র দুইটি লেখ।

৭। দেখাও যে, অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়ায় এন্ট্রপির পরিবর্তন ধনাত্মক।

৮। একজন অসুস্থ ব্যক্তির শরীরে তাপমাত্রা 40°C ফারেনহাইট স্কেলে এই তাপমাত্রা কত হবে?

গ বিভাগঃ (মান ৫ × ২ = ১০)

০৯। তাপমাত্রা বিভিন্ন স্কেলের বর্ণনা দাও এবং সম্পর্ক দেখাও।

১০। দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্র, আয়তন প্রসারণ সহগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

১১। দেখাও যে, রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় $pV^{\gamma} = \text{ধ্রুবক}$ ।

তারিখঃ ০৭-০৬-২০২৬খ্রি.

ফেনী সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের ৩য় পর্বের পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬

বিষয়ঃ ম্যাথেমেটিক্স-৩ (২৫৯৩১)

বিভাগঃ সকল টেকনোলজি

সময়ঃ ১ঘন্টা

(সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

পূর্ণমানঃ ৩০

ক-বিভাগ (মানঃ ২×৩=৬)

১. কনিকের উৎকেন্দ্রতা e এর মান 1 ও 0 হলে সঞ্চারণপথ কেমন হবে?
২. $(\frac{d^3y}{dx^3})^2 + 5x(\frac{d^2y}{dx^2})^5 + 8\frac{dy}{dx} + y = 0$ অন্তরক সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা কত?
৩. একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $6\sqrt{3}$ বর্গ মি. হলে, ষড়ভুজের পরিসীমা কত?

খ-বিভাগ (মানঃ ৪×৩= ১২)

৪. দেখাও যে, একটি সমবাহু ত্রিভুজের দৈর্ঘ্য 2 মি. বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3}$ বর্গমি. বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
৫. একটি ঘুরানো সিঁড়ির ব্যাস 5 মিটার এবং খাড়া উচ্চতা 30 মিটার। সিঁড়িটি মোট তিন পাক ঘুরে থাকলে, সিঁড়িটির হাতলের দৈর্ঘ্য কত?
৬. একটি সামান্তরিকের বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 30মি. ও 26 মি.। এর একটি কর্ণ 28মি. হলে অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?

গ-বিভাগ (মানঃ ৬×২ =১২)

৭. একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 68 মি. ও 40মি.। অপর বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 25মি. ও 17মি. হলে, ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
৮. $y^2 = 4x + 4y - 16$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এবং অক্ষরেখা ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

৩য় পর্ব - পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

বিষয়ঃ ম্যাথমেটিক্স-৩ (২৫৯৩১)

টেকনোলজিঃ সকল। প্রবিধান-২০২২।

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগ হতে যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

সময়ঃ ১ঘন্টা

ক বিভাগ (২×৪=৮)

পূর্ণমানঃ

১। বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

২। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় ১২ মিটার ও ১৬ মিটার হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

৩। সুষম ষড়ভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে ক্ষেত্রফল কত?

৪। $\frac{d^3y}{dx^3} + 3\left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + y = 0$ সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা লেখ।

খ বিভাগ (৩×২=৬)

৫। একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি ৮ মিটার, এবং অতিভুজ ১০ মিটার হলে ক্ষেত্রফল কত?

৬। সমাধান কর: $\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax+by$

গ বিভাগ (৮×২=১৬)

৭। $y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্ব ও এর সমীকরণ অক্ষরেখা ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

৮। সমান পরিসীমাবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ, একটি বর্গক্ষেত্র এবং একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্র অনুপাত নির্ণয় কর।

৯। একটি স্থান হতে দুটি রাস্তা পরস্পর 120° কোণ করে সোজা দুইদিকে চলে গেছে, ঐ স্থান হতে লোক একই সময় রাস্তা দুটি ধরে ঘণ্টায় ৪ কি.মি. ও ৫ কি.মি. বেগে হাঁটতে শুরু করল ৬ ঘন্টা পর তাদের মধ্যকার সরাসরি দূরত্ব কত?

ক বিভাগ

(১×৫=৫)

- ১। একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য p হলে, ক্ষেত্রফল কত?
- ২। রম্বসের কর্ণদ্বয় d_1, d_2 হলে ক্ষেত্রফল কত?
- ৩। বৃত্তের অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র লিখ।
- ৪। $y^2 = 4x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত?
- ৫। $\frac{d^3y}{dx^3} = x\left(\frac{dy}{dx}\right)^5$ সমীকরণের ক্রম ও মাত্রা কত?

খ বিভাগ

(২×৫=১০)

- ৬। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর মাত্রাগুলোর আনুপাত ২১:১৬:১২ এবং কর্ণ ৪৭ মিটার হলে ক্ষেত্রফল কত?
- ৭। একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল ২৪০ বর্গমিটার। এর ভূমি ২০ মিটার হলে উচ্চতা কত?
- ৮। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় ৪০ সেমি ও ৩০ সেমি. এর পরিসীমা, উচ্চতা নির্ণয় কর।
- ৯। একটি সিলিন্ডারের উচ্চতা ১৫ সেমি. এবং ভূমির ব্যাস ৪ সেমি. হলে এর আয়তন ও বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১০। $y^2 = -6x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাংক বের কর।

গ বিভাগ

(৫× ৩=১৫)

- ১১। একটি সমবাহু ত্রিভুজের দৈর্ঘ্য ২ মিটার বাড়লে ক্ষেত্রফল $9\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১২। একটি স্থান থেকে দুইটি রাস্তা 120° কোণে সোজা দুইদিকে চলে গেছে ঐ স্থান থেকে দুইটি লোক একই সময় ধরে যথাক্রমে ঘন্টায় ১০ কিমি ও ১২ কিমি বেগে বিপরীত দিকে চলে, ৫ ঘন্টা পর তাদের দূরত্ব নির্ণয় কর।
- ১৩। $x^2 - 8x - 4y + 36 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র ও অক্ষরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।
- ১৪। সমাধান কর: $\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax + by$

বিষয়: ম্যাথমেটিক্স-৩

(বিষয় কোড: ২৫৯৩১)

সময়: ১ ঘণ্টা

টেকনোলজি: সকল

পূর্ণমান: ৩০

ক ও খ-বিভাগ হতে সকল প্রশ্ন ও গ-বিভাগ হতে যেকোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

ক-বিভাগ (অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, মান: ৩×২=৬)

- ১। C ভূমি বিশিষ্ট সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের কর।
২। একটি সুষম অষ্টভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
৩। $y \frac{d^2y}{dx^2} = [1 + (\frac{dy}{dx})^2]^{\frac{3}{2}}$ সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা কত?

খ-বিভাগ (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, মান: ৩×৩=৯)

- ৪। একটি বর্গের ক্ষেত্রফল 1764 বর্গসেমি। বর্গ ও বর্গের অন্তর্লিখিত বৃত্ত উভয়ের মধ্যের ফাঁকা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
৫। একটি সমবাহ ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 2 মিটার বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল কত?
৬। $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$ সমীকরণটি সমাধান কর।

গ-বিভাগ (রচনামূলক প্রশ্ন, মান: ২×৭.৫=১৫)

- ৭। একটি ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর যার বাহুগুলো যথাক্রমে 13, 11, 15 ও 25 একক এবং দ্বিতীয় বাহু চতুর্থ বাহুর সমান্তরাল।
৮। একটি সুষম ষড়ভুজাকার মাঠের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য 40 মিটার। এর ভিতরের সবদিকের সীমানা ঘেঁষে 4 মিটার চওড়া একটি রাস্তা তৈরি করা হলো। প্রতি বর্গমিটার 150 টাকা হিসেবে ঐ রাস্তা মেরামত করতে কত টাকা খরচ হবে।
৯। একটি ঘুরানো সিড়ির ব্যাস 5 মিটার এবং খাড়া উচ্চতা 30 মিটার। সিড়িটি যদি 3 পাক ঘুরে থাকে, তবে সিড়িটির হাতলের দৈর্ঘ্য কত?

খুলনা সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, খুলনা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬

৩য় পর্ব: সকল টেকনোলজি

বিষয়: ম্যাথমেটিক্স-৩ (২৫৯৩১)

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান: ৩০

ক ও 'খ' বিভাগ থেকে সকল প্রশ্নের এবং 'গ' বিভাগ থেকে যে কোন ৩ (তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ (মান: ৫×১=০৫)

- ১। p পরিসীমাবিশিষ্ট সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।
- ২। একটি বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য $10\sqrt{2}$ সেন্টিমিটার হলে, বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত হবে?
- ৩। সুষম অষ্টভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে এর ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।
- ৪। একটি চাকার ব্যাস 6 মিটার হলে 5 বার আবর্তনে কত মিটার পথ অতিক্রম করবে?
- ৫। একটি আদর্শ অধিবৃত্তের সমীকরণ লেখ।

খ-বিভাগ (মান: ৫×২=১০)

- ৬। একটি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের সমান সমান বাহু দুটোর দৈর্ঘ্য ভূমির $\frac{5}{6}$ অংশ ও এর পরিসীমা 96 সে.মি. হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল বের কর।
- ৭। একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদ্বয় যথাক্রমে 16 সেমি ও 10 সেমি। এর একটি কর্ণ 14 সেমি হলে, অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
- ৮। একটি ঘরের সম্মুখভাগের বিস্তার 16 মি, ঘরটির সামনে সুষম ষড়ভুজের সন্নিহিত তিন বাহু আকারে বর্ধিত করে বারান্দা তৈরি করা হলো। বারান্দার ক্ষেত্রফল কত?
- ৯। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত যথাক্রমে 21:16:12 এবং এর কর্ণ 87 সেমি হলে এর তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

১০। $(x^2 + y^2) \frac{dy}{dx} = xy$ সমীকরণটি সমাধান কর।

নরসিংদী সরকারী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্ব-মধ্য পরীক্ষা-২০২৬ ইং

টেকনোলজি : সকল, সেমিস্টার : তৃতীয়

বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-৩

বিষয় কোড : ২৫৯৩১

পূর্ণমান-৩০

সময় : ০১(এক) ঘন্টা

[ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে-কোনো ০২(দুইটি) প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ৬ = ১২$)

- ১। একটি ত্রিভুজের ভূমি ৪ মিটার এবং উচ্চতা ১০ মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত?
- ২। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় যথাক্রমে ১৬ সেমি এবং ১২ সেমি। এর ক্ষেত্রফল কত?
- ৩। একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $60\sqrt{3}$ বর্গসেমি হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত?
- ৪। একটি বৃত্তের পরিধি ৪৪ মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত?
- ৫। একটি উপবৃত্তের আদর্শ সমীকরণ লিখ।
- ৬। $\frac{d^3x}{dx^3} + 3\left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + y = 0$ সমীকরণের ক্রম ও মাত্রা লিখ।

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ২ = ৬$)

- ৭। একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ২ মি. বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3}$ মি. বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ৮। একটি ঘরের সম্মুখভাগের বিস্তার ১৬ মিটার। ঘরটির সামনে সুষম ষড়ভুজের সন্নিহিত তিন বাহু আকারে বর্ধিত করে একটি বারান্দা তৈরি কর হলো। বারান্দার ক্ষেত্রফল কত?

গ-বিভাগ (মান : $৬ \times ২ = ১২$)

- ৯। একটি স্থান হতে দুটি রাস্তা পরস্পর 120° কোণ করে সোজা দুই দিকে চলে গেছে, ঐ স্থান হতে দুটি লোক একই সময় রাস্তা দুটি ধরে ঘন্টায় ৪ কিমি. ও ৫ কিমি. বেগে হাটতে শুরু করলে ৬ ঘন্টা পরে তাদের মধ্যকার সরাসরি দূরত্ব কত?
- ১০। একটি বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল ৫ হেক্টর। মাঠের ভিতর সীমানা ঘেঁষে সমান বিস্তার বিশিষ্ট একটি পথ আছে। পথের ক্ষেত্রফল মাঠের ক্ষেত্রফলের এক-দশমাংশ হলে, পথের ক্ষেত্রফল কত?
- ১১। $y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্ব ও এর সমীকরণ এবং নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
- ১২। নিম্নলিখিত অন্তরক সমীকরণের সমাধান কর :

$$\sin^{-1}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right) = x + y$$

রংপুর সিটি ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজী, রংপুর

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্ব-মধ্য পরীক্ষা- ২০২৬ খ্রিঃ

টেকনোলজী ও পর্বঃ : সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, মেকানিক্যাল-(৩য়)

বিষয় ও কোডঃ ম্যাথমেটিক্স-০৩ (২৫৯৩১)

পূর্ণমানঃ ৪৫

সময়ঃ ১.৩০ ঘন্টা

ক ও খ বিভাগ হতে সকল এবং গ বিভাগ হতে যেকোন ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (৬×২=১২)

১. X বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল লেখ।
২. একটি বর্গের পরিসীমা ৩২ মি. হলে, বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য কত।
৩. একটি ঘনকের আয়তন ১২৫ সেমি. হলে দৈর্ঘ্য কত।
৪. প্রিজমের আয়তনের সূত্র লেখ।
৫. উপবৃত্ত কাকে বলে।
৬. একটি রম্বসের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য d_1 ও d_2 হলে ক্ষেত্রফল কত

খ-বিভাগ (৩×৫=১৫)

৭. একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুর প্রত্যেকটি অসমবাহুর $\frac{5}{8}$ অংশ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ৩০০ ব.মি হলে পরিসীমা কত।
৮. একটি সমবৃত্তভূমিক কোণের ব্যাসার্ধ ৫ সেমি এবং উচ্চতা ১২ সেমি হলে এর আয়তন ও, সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর
৯. একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদ্বয় ১০ মি ও ১২ মি। এর ছোট কর্ণটি ৮ মি. হলে অপর কর্ণটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর
১০. একটি ঘনকের আয়তন যত ঘন সেমি, এর সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল তত বর্গ সেমি। ঘনকটির ধারের ও কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
১১. সিলিন্ডারের উচ্চতা ২০ মি এবং এর ভূমির ব্যাস ১৪ মি হলে এর আয়তন নির্ণয় কর

গ বিভাগ (৬×৩=১৮)

১২. একটি ত্রিভুজের বাহু তিনটি যথাক্রমে ২৫ মি., ২০ মি. ও ১৫ মি.। এর বৃহত্তম বাহুর বিপরীত শীর্ষবিন্দু হতে অঙ্কিত লম্বের দ্বারা বিভক্ত ত্রিভুজদ্বয়ের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর
১৩. একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহু দুটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৬৪ সেমি ও ৪০-সেমি। অপর বাহু দুটির দৈর্ঘ্য ২৫ সেমি ও ১৭ সেমি হলে ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর
১৪. $(y-2)^2 = 8(x-4)$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্ব ও এর সমীকরণ, নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
১৫. $x^2 - 2xy + y^2 + 2x - 4y + 3$ সমীকরণটি কোন ধরনের কনিক তা নির্ণয় কর।

মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

৩য় (পর্ব-মধ্য) পরীক্ষা-২০২৬

টেকনোলজিঃ সকল টেকনোলজি

বিষয়ঃ ম্যাথমেটিক্স-৩ (২৫৯৩১)

সময়ঃ ১ ঘণ্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে কোন ০২ (দুই) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক বিভাগ (মানঃ $২ \times ৪ = ৮$)

- ১। a বাহুবিশিষ্ট সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লিখ।
- ২। একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য $\sqrt{২}$ হলে, বাহুর দৈর্ঘ্য কত?
- ৩। সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখ।
- ৪। একটি বৃত্তের ব্যাস ৮ সেমি হলে, ক্ষেত্রফল কত?

খ বিভাগ (মানঃ $৩ \times ৪ = ১২$)

- ৫। একটি সমবাহ ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ১ মিটার কমালে ক্ষেত্রফল $৪\sqrt{৩}$ পরিমাণ কমে যায়। ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
- ৬। একটি রম্বসের অর্ধকর্ণ দটো ৫ ও ৬ সেমি হলে রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য, পারসামা ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ৭। একটি সামান্তরিকের সম্বিহিত বাহুদুটো ১০ মিটার ও ১২ মিটার এবং ছোট কর্ণটি ৮ মিটার হলে, অপর কর্ণটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
- ৮। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত ১২:৪:৩ এবং ১১৫১ ঘন সেমি হলে, ঘনবস্তুটির কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

গ বিভাগ (মানঃ $৫ \times ২ = ১০$)

- ৯। একটি সমবাহ ত্রিভুজের ভেতরস্থ একটি বিন্দু হতে বাহুত্রয়ের উপর লম্বের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১০ সেমি, ১২ সেমি ও ১৪ সেমি হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১০। একটি ট্র্যাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদুটোর দৈর্ঘ্য ২৪ সেমি ও ৫২ সেমি। অপর বাহুদুটোর দৈর্ঘ্য ২৬ সেমি ও ১৪ সেমি হলে ট্র্যাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১১। সমান পরিসীমাবিশিষ্ট একটি সমবাহ ত্রিভুজ, একটি বর্গক্ষেত্র এবং একটি ষড়ভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় কর।